

25. Spline-közelítés, megvalósítása a MATLAB-ban

Miért spline?

A magas fokszámú polinominterpoláció nagy adathalmaznál a tartomány szélein erősen oszcillálhat (**Runge-jelenség**). A spline ezt elkerüli: **több, alacsony fokszámú** polinomot illeszt szakaszonként, amelyek a csomópontokban simán csatlakoznak. Így stabil, sima görbét kapunk.

Matematikai alap

Az (x_i, y_i) adatpontokhoz olyan darabos $S(x)$ függvényt keresünk, amely:

$$(x_0, y_0), (x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$$

Az adatpontok

$$S_i(x) = a_i + b_i(x - x_i) + c_i(x - x_i)^2 + d_i(x - x_i)^3.$$

Szakaszonként harmadfokú polinom

- minden $[x_i, x_{i+1}]$ intervallumon (köbös spline esetén) **harmadfokú** polinom;
- a csomópontokban **folytonos**, és az $S'(x)$, $S''(x)$ deriváltak is folytonosak;
- **természetes spline** esetén a végpontokban $S''(x_0) = S''(x_n) = 0$.

A folytonossági és illeszkedési feltételek lineáris egyenletrendszert adnak az együtthatókra (eggyel kevesebb feltétel van, mint együttható, ezért kell egy peremfeltétel — pl. a természetes spline, vagy egy előírt derivált). Például a $(0, 0)$, $(1, -1)$, $(2, 0)$ pontokra illesztett kvadratikus spline (a csatlakozási pontban megegyező első deriválttal, és $p'_1(0) = 0$ kikötéssel): $p_1(x) = -x^2$ a $[0,1]$ -en, és $p_2(x) = 3x^2 - 8x + 4$ az $[1,2]$ -n; innen pl. $f(0,5) \approx -0,25$ és $f(1,5) \approx -1,25$.

Spline a MATLAB-ban

A köbös spline a beépített **spline(x, y, xx)** függvénnyel állítható elő (sokparaméteres közelítés lévén lényegesen jobb approximáció, mint az egyetlen polinom):

```
% Adatpontok
x = [0, 1, 2, 3, 4];
y = [1, 2.5, 0.5, 3.5, 2];

% Spline közelítés
xx = linspace(min(x), max(x), 100); % Sűrűbb x-tartomány az ábrázoláshoz
yy = spline(x, y, xx); % Spline kiértékelése

% Ábrázolás
plot(x, y, 'ro', 'MarkerSize', 8, 'MarkerFaceColor', 'r'); % Adatpontok
hold on;
plot(xx, yy, 'b-', 'LineWidth', 1.5); % Spline görbe
grid on;
xlabel('x');
ylabel('y');
title('Spline közelítés');
legend('Adatpontok', 'Spline közelítés');
hold off;
```

Természetes (kőbös) spline MATLAB-ban

Az együttthatókkal közvetlenül is dolgozhatunk: a `pp = spline(x,y)` a darabos polinomot (piecewise polynomial) adja, amelyet a **ppval** értékeli ki; alacsony szintű kezelésre az `mkpp` és `unmkpp` való. Zajos adathoz a **csaps** (simító spline) használható, amely egy paraméterrel hangolja az illeszkedés és a simaság közti egyensúlyt:

```
% Zajos adatok
x = linspace(0, 10, 10);
y = sin(x) + 0.2*randn(size(x)); % Zajos szinusz függvény

% Simító spline
pp = csaps(x, y, 0.9); % 0.9 a simítási paraméter
xx = linspace(min(x), max(x), 100);
yy = fnval(pp, xx);

% Ábrázolás
plot(x, y, 'ro', 'MarkerSize', 8, 'MarkerFaceColor', 'r'); % Zajos adatok
hold on;
plot(xx, yy, 'g-', 'LineWidth', 1.5); % Simító spline görbe
grid on;
xlabel('x');
ylabel('y');
title('Simító spline közelítés');
legend('Adatpontok', 'Simító spline');
hold off;
```

Simító spline zajos adatokhoz

Előnyök és hátrányok

- **Előny:** nagy adathalmazra stabilabb, mint a polinominterpoláció; sima, természetes görbe.
- **Hátrány:** az implementáció bonyolultabb; az eredmény érzékeny lehet a csomópontok eloszlására.